

1. Modelo-EQT

La acción para el EQT es

$$I_{\text{EQT}} = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \sqrt{|g|} (\mathcal{L}_0 - \mathcal{Q}_\alpha + \mathcal{Q}_\beta). \quad (1)$$

donde

$$\mathcal{L}_0 = R + \frac{2}{L^2} - \alpha_1 (\partial\phi)^2. \quad (2)$$

$$\mathcal{Q}_\alpha = \sum_{n=2}^{\infty} L^{2(n-1)} \alpha_n (\partial\phi)^{2n}. \quad (3)$$

$$\mathcal{Q}_\beta = \sum_{m=0}^{\infty} L^{2(m+1)} \beta_m (\partial\phi)^{2m} [(3+2m)R_{ab}\partial^a\phi\partial^b\phi - (\partial\phi)^2 R]. \quad (4)$$

2. Truncamiento no-trivial

Consideremos el truncamiento, ya que el problema es que la masa BY y la termodinamica no concuerdan y una u otra depende de α_1 y/o β_0

$$\alpha_{n \geq 2} = 0, \quad \beta_{m \geq 1} = 0, \quad \beta_0 \neq 0, \quad \alpha_1 \neq 0. \quad (5)$$

$$I_{\text{EQT}} = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \sqrt{|g|} (\mathcal{L}_0 + \mathcal{Q}_\beta), \quad (6)$$

$$\mathcal{L}_0 = R + \frac{2}{L^2} - \alpha_1 (\partial\phi)^2 \quad \mathcal{Q}_\beta = L^2 \beta_0 [3R_{ab}\partial^a\phi\partial^b\phi - (\partial\phi)^2 R]. \quad (7)$$

$$ds^2 = -f(r) d\tau^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2 d\varphi^2, \quad d\phi = p d\varphi, \quad f(r) = \frac{N(r)}{H(r)} \quad (8)$$

Entonces las funciones $N(r)$ y $H(r)$ se reducen a

$$N(r) = \frac{r^2}{L^2} - \lambda - \alpha_1 p^2 \log\left(\frac{r}{r_0}\right), \quad H(r) = 1 + \beta_0 \left(\frac{pL}{r}\right)^2. \quad (9)$$

Por tanto, la función métrica queda dada por

$$f(r) = \frac{N(r)}{H(r)} = \frac{\frac{r^2}{L^2} - \lambda - \alpha_1 p^2 \log\left(\frac{r}{r_0}\right)}{1 + \beta_0 \frac{p^2 L^2}{r^2}}. \quad (10)$$

2.1. Caso-0

Consideremos el truncamiento

$$\alpha_{n \geq 2} = 0, \quad \beta_{m \geq 1} = 0, \quad \beta_0 = 0, \quad \alpha_1 = 0, \quad (11)$$

de modo que sólo sobrevive la pieza puramente gravitatoria:

$$\mathcal{L}_0 = R + \frac{2}{L^2}, \quad \mathcal{Q}_\beta = 0, \quad (12)$$

$$I_{\text{EQT}} = \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}} d^3x \sqrt{|g|} \left(R + \frac{2}{L^2} \right). \quad (13)$$

En este caso, el sector escalar está desacoplado (de hecho ϕ no aparece en la acción), y las funciones $N(r)$ y $H(r)$ se reducen a

$$N(r) = \frac{r^2}{L^2} - \lambda, \quad H(r) = 1 \implies f(r) = \frac{N(r)}{H(r)} = \frac{r^2}{L^2} - \lambda. \quad (14)$$

Esta es la solución de agujero negro BTZ (masa λ , sin momento angular).

2.1.1. Notación y convenciones

Como se trata de un espacio-tiempo con frontera $\partial\mathcal{M}$ a $r \rightarrow \infty$, denotamos por n^a la normal unitaria exterior (espacial: $n^a n_a = +1$), por $h_{ab} = g_{ab} - n_a n_b$ la métrica inducida, la curvatura extrínseca y su traza

$$K_{ab} = h_a^c \nabla_c n_b, \quad K = h^{ab} K_{ab}, \quad (15)$$

Se usarán las identidades básicas

$$\delta \sqrt{|g|} = -\frac{1}{2} \sqrt{|g|} g_{ab} \delta g^{ab}, \quad (16)$$

$$\delta R = R_{ab} \delta g^{ab} + g^{ab} \delta R_{ab}, \quad (17)$$

$$g^{ab} \delta R_{ab} = \nabla_c \Theta_R^c, \quad \Theta_R^c = g_{ab} \nabla^c \delta g^{ab} - \nabla_b \delta g^{bc}. \quad (18)$$

2.1.2. Variación respecto de g^{ab}

Como no hay campo escalar en la acción, sólo hay que variar respecto a la métrica. Aplicando las identidades anteriores,

$$\delta \left[\sqrt{|g|} \left(R + \frac{2}{L^2} \right) \right] = \sqrt{|g|} \left(G_{ab} - \frac{1}{L^2} g_{ab} \right) \delta g^{ab} + \sqrt{|g|} \nabla_c \Theta_R^c. \quad (19)$$

Por el teorema de la divergencia,

$$\int_{\mathcal{M}} \sqrt{|g|} \nabla_c \Theta_R^c = \int_{\partial\mathcal{M}} \sqrt{|h|} n_c \Theta_R^c. \quad (20)$$

Ecuación de Einstein (bulk).

$$\boxed{\mathcal{E}_{ab} = G_{ab} - \frac{1}{L^2} g_{ab} = 0.} \quad (21)$$

En $D = 3$, la ecuación $G_{ab} = g_{ab}/L^2$ implica que la geometría es localmente AdS_3 ($R_{abcd} = -L^{-2}(g_{ac}g_{bd} - g_{ad}g_{bc})$), de la que la familia BTZ es una realización.

Término de frontera de la variación métrica. Descomponiendo δg^{ab} y sus derivadas normales sobre el borde, un cálculo estándar muestra que, cuando se impone la condición Dirichlet,

$$\delta h_{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0 \Rightarrow n_c \Theta_R^c \Big|_{\delta h_{ab}=0} = -2 \delta K. \quad (22)$$

Por tanto,

$$\boxed{\Theta_{(g)} \Big|_{\delta h_{ab}=0} = -2 \delta K.} \quad (23)$$

2.1.3. Condiciones de frontera y contratérminos

Fijamos la condición de frontera

$$\boxed{\delta h_{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0.} \quad (24)$$

Es decir: se especifican los valores de la métrica inducida sobre $\partial\mathcal{M}$ y se dejan libres las derivadas normales. Bajo esta condición se anulan $\delta\sqrt{|h|}$ y las componentes tangenciales de δg^{ab} , pero δK (que involucra derivadas normales de δg_{ab}) *no* se anula. Debemos entonces añadir un contratérmino de frontera cuya variación cancele $-2\delta K$.

Contratérmino de Gibbons–Hawking–York. El contratérmino estándar es

$$I_{\text{GHY}} = \frac{1}{8\pi G} \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|} K. \quad (25)$$

Su variación, bajo $\delta h_{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0$ (que implica $\delta\sqrt{|h|} = 0$), da $\delta I_{\text{GHY}} = \frac{1}{8\pi G} \int \sqrt{|h|} \delta K$. En unidades de $\frac{1}{16\pi G}$ esto equivale a $+2\delta K$, lo que cancela exactamente el $-2\delta K$ de (23).

Acción total mejorada.

$$\boxed{I_{\text{tot}}^{(\text{Caso 0})} = \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}} d^3x \sqrt{|g|} \left(R + \frac{2}{L^2} \right) + \frac{1}{8\pi G} \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|} K.} \quad (26)$$

Bajo $\delta h_{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0$, esta acción tiene un principio variacional bien definido:

$$\delta I_{\text{tot}}^{(\text{Caso 0})} = \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}} d^3x \sqrt{|g|} \left(G_{ab} - \frac{1}{L^2} g_{ab} \right) \delta g^{ab}. \quad (27)$$

Contratérmino asintóticamente AdS. Para que la acción *on-shell* sea finita en un contexto asintóticamente AdS_3 (y así poder calcular funciones de partición, energía libre y masa Brown–York) se añade además el contratérmino holográfico estándar

$$I_{\text{ct,AdS}} = -\frac{1}{8\pi GL} \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|}. \quad (28)$$

Su variación es proporcional a $\delta\sqrt{|h|}$, que se anula bajo (24), de manera que este contratérmino *no* afecta al principio variacional pero sí regulariza las divergencias del bulk en $r \rightarrow \infty$.

2.2. Caso-1

Consideremos ahora el truncamiento

$$\alpha_{n \geq 2} = 0, \quad \beta_{m \geq 1} = 0, \quad \beta_0 = 0, \quad \alpha_1 \neq 0. \quad (29)$$

La densidad lagrangiana se reduce entonces a Einstein–Hilbert con constante cosmológica más un escalar con término cinético mínimo:

$$\mathcal{L}_0 = R + \frac{2}{L^2} - \alpha_1 (\partial\phi)^2, \quad \mathcal{Q}_\beta = 0, \quad (30)$$

$$I_{\text{EQT}} = \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}} d^3x \sqrt{|g|} \left(R + \frac{2}{L^2} - \alpha_1 \psi^2 \right), \quad \psi_a \equiv \partial_a \phi, \quad \psi^2 \equiv g^{ab} \psi_a \psi_b. \quad (31)$$

Las funciones $N(r)$ y $H(r)$ para esta acción se reducen a

$$N(r) = \frac{r^2}{L^2} - \lambda - \alpha_1 p^2 \log\left(\frac{r}{r_0}\right), \quad H(r) = 1, \quad (32)$$

y por tanto la función métrica queda

$$f(r) = \frac{N(r)}{H(r)} = \frac{r^2}{L^2} - \lambda - \alpha_1 p^2 \log\left(\frac{r}{r_0}\right). \quad (33)$$

2.2.1. Notación y convenciones

Se conservan las mismas convenciones que en Caso-0:

$$n^a n_a = +1, \quad h_{ab} = g_{ab} - n_a n_b, \quad K_{ab} = h_a^c \nabla_c n_b, \quad K = h^{ab} K_{ab} \quad (34)$$

Se utilizarán las identidades

$$\delta \sqrt{|g|} = -\frac{1}{2} \sqrt{|g|} g_{ab} \delta g^{ab}, \quad g^{ab} \delta R_{ab} = \nabla_c \Theta_R^c, \quad \Theta_R^c = g_{ab} \nabla^c \delta g^{ab} - \nabla_b \delta g^{bc} \quad (35)$$

con Θ_R^c dado en (18).

La variación total de la acción se escribirá

$$\delta I = \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}} d^3x \sqrt{|g|} [\mathcal{E}_{ab} \delta g^{ab} + \mathcal{E}_\phi \delta \phi] + \frac{1}{16\pi G} \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|} [\Theta_{(g)} + \Theta_{(\phi)}], \quad (36)$$

donde $\mathcal{E}_{ab} = 0$, $\mathcal{E}_\phi = 0$ son las ecuaciones de movimiento en el bulk y $\Theta_{(g)}$, $\Theta_{(\phi)}$ los términos de frontera correspondientes.

2.2.2. Variación respecto de ϕ

Sólo el término cinético $-\alpha_1 \psi^2$ depende de ϕ

$$\delta_\phi \psi^2 = 2\psi^a \nabla_a \delta \phi \Rightarrow \delta_\phi (-\alpha_1 \psi^2) = -2\alpha_1 \psi^a \nabla_a \delta \phi. \quad (37)$$

Integrando por partes en el bulk,

$$\int_{\mathcal{M}} \sqrt{|g|} (-2\alpha_1 \psi^a \nabla_a \delta \phi) = \int_{\mathcal{M}} \sqrt{|g|} (2\alpha_1 \nabla_a \psi^a) \delta \phi - \int_{\partial\mathcal{M}} \sqrt{|h|} (2\alpha_1 n_a \psi^a) \delta \phi. \quad (38)$$

Ecuación de movimiento del escalar (bulk).

$$\boxed{\mathcal{E}_\phi = 2\alpha_1 \nabla_a \psi^a = 2\alpha_1 \square \phi = 0 \iff \square \phi = 0.} \quad (39)$$

Es la ecuación de Klein–Gordon libre.

Término de frontera del escalar.

$$\boxed{\Theta_{(\phi)} = -2\alpha_1 n_a \psi^a \delta \phi.} \quad (40)$$

Observación importante sobre el fondo: En el ansatz axialmente simétrico $\phi = p\varphi$ (con φ la coordenada angular tangencial al borde), el gradiente $\psi_a = p \delta_a^\varphi$ es *puramente tangencial* al borde $\{r = \text{cte}\}$, de manera que en la frontera

$$n_a \psi^a|_{\partial\mathcal{M}} = 0. \quad (41)$$

Esto significa que, *evaluado sobre este fondo específico*, el término $\Theta_{(\phi)}$ se anula automáticamente sin necesidad de imponer condición alguna sobre $\delta\phi$. Sin embargo, un principio variacional bien planteado requiere que $\Theta_{(\phi)}$ se anule para una *clase* de configuraciones (no sólo el fondo), lo cual nos lleva a imponer la condición Dirichlet

$$\delta\phi|_{\partial\mathcal{M}} = 0. \quad (42)$$

Con (42), el término $\Theta_{(\phi)}$ se anula independientemente de si $n_a \psi^a$ se anula o no.

2.2.3. Variación respecto de g^{ab}

Descomponemos la acción en dos piezas:

$$\mathcal{L}_{\text{EH}+\Lambda} = R + \frac{2}{L^2}, \quad \mathcal{L}_\phi = -\alpha_1 \psi^2. \quad (43)$$

(a) Contribución de Einstein–Hilbert y constante cosmológica. Como en Caso-0, se obtiene la contribución algebraica $G_{ab} - \frac{1}{L^2}g_{ab}$ y la contribución de frontera dada por (18), que bajo $\delta h_{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0$ se reduce a $-2\delta K$.

(b) Contribución del término cinético $-\alpha_1 \psi^2$. El término cinético es puramente algebraico en g^{ab} (no involucra δR_{ab}), pues $\psi^2 = g^{cd}\psi_c\psi_d$. Variando,

$$\begin{aligned} \delta_g \left[\sqrt{|g|} (-\alpha_1 \psi^2) \right] &= -\alpha_1 \left[\delta \sqrt{|g|} \psi^2 + \sqrt{|g|} \psi_a \psi_b \delta g^{ab} \right] \\ &= -\alpha_1 \sqrt{|g|} \left[-\frac{1}{2} g_{ab} \psi^2 + \psi_a \psi_b \right] \delta g^{ab} \\ &= -\alpha_1 \sqrt{|g|} \left[\psi_a \psi_b - \frac{1}{2} g_{ab} \psi^2 \right] \delta g^{ab}. \end{aligned} \quad (44)$$

Esta contribución *no genera término de frontera*, ya que no requiere integrar por partes derivadas de δg^{ab} .

Ecuación de Einstein modificada (bulk). Sumando ambas contribuciones,

$$\boxed{\mathcal{E}_{ab} = G_{ab} - \frac{1}{L^2} g_{ab} - \alpha_1 [\psi_a \psi_b - \frac{1}{2} g_{ab} \psi^2] = 0.} \quad (45)$$

Equivalentemente, se puede escribir

$$G_{ab} - \frac{1}{L^2} g_{ab} = \alpha_1 T_{ab}^{(\phi)}, \quad T_{ab}^{(\phi)} \equiv \psi_a \psi_b - \frac{1}{2} g_{ab} \psi^2, \quad (46)$$

donde $T_{ab}^{(\phi)}$ es el tensor de energía-momento del escalar libre (normalizado sin el habitual factor $\frac{1}{2}$ debido a la convención de la acción).

Término de frontera de la variación métrica. Como el término $\mathcal{L}_\phi$ no contribuye a la frontera, únicamente sobrevive la pieza de Einstein–Hilbert:

$$\boxed{\Theta_{(g)}|_{\delta h_{ab}=0} = -2 \delta K.} \quad (47)$$

2.2.4. Condiciones de frontera y contratérminos

Imponemos condiciones de contorno tipo Dirichlet *simultáneas* para la métrica inducida y para el escalar:

$$\boxed{\delta h_{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0, \quad \delta\phi|_{\partial\mathcal{M}} = 0.} \quad (48)$$

Consecuencias de (48):

- Bajo $\delta h_{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0$ se anulan $\delta\sqrt{|h|}$ y las componentes tangenciales de δg^{ab} , pero *no* δK , que involucra derivadas normales de la métrica no fijadas por Dirichlet.
- Bajo $\delta\phi|_{\partial\mathcal{M}} = 0$, el término de frontera $\Theta_{(\phi)} = -2\alpha_1 n_a \psi^a \delta\phi$ se anula automáticamente. En el fondo $\phi = p\varphi$ el gradiente $\psi_a = p \delta_a^\varphi$ es tangencial al borde, de modo que $n_a \psi^a = 0$ y $\Theta_{(\phi)}$ se anula incluso antes de imponer Dirichlet; la condición (48) es, sin embargo, la garantía *universal* —independiente del fondo— de que $\Theta_{(\phi)} = 0$.
- Como $\phi = p\varphi$ con φ angular periódica, fijar $\delta\phi|_{\partial\mathcal{M}} = 0$ equivale a fijar el sector de winding $\delta p = 0$; las derivadas tangenciales de $\delta\phi$ también se anulan, con lo cual $\delta(\psi^2)|_{\partial\mathcal{M}} = 0$.

Principio variacional: contratérmino de Gibbons–Hawking–York. El término cinético mínimo $-\alpha_1 \psi^2$ es *algebraico* en g^{ab} (no contiene δR_{ab}) y, por tanto, *no* produce término de frontera al variar la métrica [cf. (47)]. El único residuo es el habitual $-2\delta K$ del término R , que se cancela con el contratérmino estándar de Gibbons–Hawking–York

$$I_{\text{GHY}} = \frac{1}{8\pi G} \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|} K, \quad (49)$$

cuya variación bajo $\delta h_{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0$ (que implica $\delta\sqrt{|h|} = 0$),

$$\delta I_{\text{GHY}} = \frac{1}{8\pi G} \int_{\partial\mathcal{M}} \sqrt{|h|} \delta K \stackrel{1/16\pi G}{=} +2\delta K, \quad (50)$$

cancela exactamente el residuo $-2\delta K$ de (47).

¿Se requiere un contratérmino escalar para el principio variacional? No. Para tener un principio variacional bien planteado bajo (48) basta con I_{GHY} : la variación respecto de g^{ab} del término cinético no genera frontera (es algebraica) y la variación respecto de ϕ produce un único término de frontera que se elimina con $\delta\phi|_{\partial\mathcal{M}} = 0$. La acción con principio variacional bien definido es entonces

$$I_{\text{tot}}^{(\text{Caso 1})} = \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}} d^3x \sqrt{|g|} \left(R + \frac{2}{L^2} - \alpha_1 \psi^2 \right) + \frac{1}{8\pi G} \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|} K, \quad (51)$$

cuya variación bajo (48) es puramente de bulk,

$$\delta I_{\text{tot}}^{(\text{Caso 1})} = \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}} d^3x \sqrt{|g|} [\mathcal{E}_{ab} \delta g^{ab} + \mathcal{E}_\phi \delta\phi], \quad (52)$$

reproduciendo (45) y (39).

Finitud on-shell: contratérmino AdS y contratérmino escalar. Conviene distinguir dos requisitos *lógicamente independientes*: el buen planteamiento del principio variacional (garantizado arriba por I_{GHY}) y la *finitud* de la acción *on-shell*, que es la que se necesita para evaluar la acción euclídea, la masa de Brown–York y la termodinámica. Para la finitud se añade primero el contratérmino gravitacional estándar de AdS_3 [6]

$$I_{\text{ct,AdS}} = -\frac{1}{8\pi GL} \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|}, \quad (53)$$

cuya variación $\propto \delta\sqrt{|h|}$ se anula bajo (48) —no altera el principio variacional— y remueve la divergencia $\sim r^2$ del bulk.

Caída lenta, rama logarítmica y masa. El escalar sin masa de Caso-1 tiene exponentes $\Delta_- = 0$, $\Delta_+ = 2$ (subsección 4). El fondo $\phi = p\varphi$ activa la rama- a ($a = p\varphi$, $b = 0$), con $\Delta_- = 0 < \Delta_* = (D-1)/2 = 1$: es una configuración de *caída lenta* cuya retroacción genera el término $-\alpha_1 p^2 \log(r/r_0)$ en $f(r)$ [2, 7, 9]. En consecuencia, el contratérmino $I_{\text{ct,AdS}}$ estándar *no* basta para cancelar todas las divergencias on-shell: es necesario un contratérmino que dependa explícitamente del escalar,

$$I_{\text{ct},\phi} = \frac{1}{16\pi G} \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|} \mathcal{C}(\phi, n^a \partial_a \phi), \quad (54)$$

del tipo Balasubramanian–Kraus generalizado a la rama logarítmica [6, 8], cuya forma se fija exigiendo finitud del funcional on-shell para la caída lenta $\phi = a + b/r^2 + \dots$. Éste es el mecanismo por el cual las cargas asintóticas resultan finitas pese a la caída lenta —las divergencias de los sectores gravitacional y escalar se cancelan mutuamente en la carga total [1, 7]— y es también la prescripción que *reconcilia la masa de Brown–York con la masa Hamiltoniana* (y, por tanto, con la termodinámica) cuando $\alpha_1 \neq 0$ [8]. La acción renormalizada completa es

$$I_{\text{ren}}^{(\text{Caso 1})} = I_{\text{tot}}^{(\text{Caso 1})} + I_{\text{ct,AdS}} + I_{\text{ct},\phi}. \quad (55)$$

Estos contratérminos dependen únicamente de datos Dirichlet sobre $\partial\mathcal{M}$ y no modifican las ecuaciones de movimiento del bulk.

2.2.5. Simetrías asintóticas AdS y comportamiento del campo escalar

En esta sección estudiamos, siguiendo el análisis de Henneaux, Martínez, Troncoso y Zanelli (HMTZ) [1], las condiciones de simetría asintótica que debe cumplir el campo escalar en el borde bajo la acción de los vectores de Killing asintóticos de AdS₃:

$$\phi \longrightarrow \phi + \mathcal{L}_\xi \phi = \phi + \xi^a \partial_a \phi. \quad (56)$$

Campo escalar sin masa: exponentes conformes. Para un campo escalar minimalmente acoplado con masa m^2 sobre un fondo AdS_D, las ecuaciones de movimiento imponen el comportamiento asintótico

$$\phi(r, x^m) = \frac{a(x^m)}{r^{\Delta_-}} + \frac{b(x^m)}{r^{\Delta_+}} + \dots, \quad \Delta_\pm = \frac{D-1}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 + \frac{4L^2 m^2}{(D-1)^2}} \right), \quad (57)$$

con $\Delta_- + \Delta_+ = D-1$ y $\Delta_- \Delta_+ = -m^2 L^2$. En Caso-1 el escalar carece de masa ($m^2 = 0$) y por tanto, en $D = 3$,

$$\boxed{\Delta_- = 0, \quad \Delta_+ = 2.} \quad (58)$$

El fondo AdS₃ posee cota de Breitenlohner–Freedman $m_*^2 = -1/L^2$ y umbral de contribución a las cargas $\Delta_* = (D-1)/2 = 1$ [1], de modo que el caso $\Delta_- = 0 < \Delta_* < \Delta_+ = 2$ está en el régimen de caída lenta (*slow fall-off*): la rama- a contribuye a las integrales de superficie que definen las cargas canónicas, y la asintótica del campo se lee

$$\phi(r, t, \varphi) = a(t, \varphi) + \frac{b(t, \varphi)}{r^2} + O(r^{-4}), \quad (59)$$

donde a y b son las dos cargas independientes del campo (funciones de las coordenadas del borde $x^m = (t, \varphi)$).

Consistencia con el fondo axialmente simétrico. El fondo específico $\phi = p\varphi$ corresponde a

$$a(t, \varphi) = p\varphi, \quad b(t, \varphi) = 0, \quad (60)$$

es decir, se trata de una configuración con *sólo* la rama- a activa. Puesto que $\Delta_- = 0 < \Delta_*$, esta rama modifica el análisis estándar de Brown–Henneaux y en particular contribuye explícitamente a las cargas conservadas.

Vectores de Killing asintóticos. En un fondo asintóticamente AdS₃, los vectores de Killing asintóticos preservan las condiciones de contorno de Brown–Henneaux [1] y admiten la expansión

$$\xi^r = \eta^r(t, \varphi) r + O(r^{-1}), \quad \xi^m = \xi_{(0)}^m(t, \varphi) + O(r^{-2}), \quad (61)$$

con $m \in \{t, \varphi\}$. La función η^r está relacionada con las partes conformes tangenciales por $\eta^r = -\frac{1}{2} \partial_m \xi_{(0)}^m$ (condición conforme sobre el borde) en dos dimensiones. Las $\xi_{(0)}^m(t, \varphi)$ generan dos copias del álgebra de Virasoro (la extensión canónica del grupo conforme dos-dimensional).

Acción sobre el campo escalar. Sustituyendo el ansatz (59) en la transformación (56) y utilizando

$$\mathcal{L}_\xi \phi = \xi^r \partial_r \phi + \xi^m \partial_m \phi = \eta^r r \left(-\frac{2b}{r^3} + O(r^{-5}) \right) + \xi_{(0)}^m \left(\partial_m a + \frac{\partial_m b}{r^2} \right) + O(r^{-4}), \quad (62)$$

identificamos las transformaciones asintóticas de las cargas a y b :

$$\begin{aligned} \delta_\xi a &= \xi_{(0)}^m \partial_m a, \\ \delta_\xi b &= -2\eta^r b + \xi_{(0)}^m \partial_m b. \end{aligned} \quad (63)$$

Es decir: a es un *escalar* bajo el grupo conforme del borde (sólo es transportada por las derivadas de Lie tangenciales $\xi_{(0)}^m$), mientras que b posee un peso conforme $\Delta_+ = 2$ (adquiere un factor de $-\Delta_+ \eta^r$ bajo la parte radial de ξ). Estas fórmulas son la especialización a $D = 3$, $m^2 = 0$ de las eqs. (4.12)-(4.13) de [1].

Preservación del fondo $a = p\varphi$. Sobre nuestro fondo $a(t, \varphi) = p\varphi$, $b = 0$, la transformación (63) da

$$\delta_\xi a = p \xi_{(0)}^\varphi(t, \varphi), \quad \delta_\xi b = 0. \quad (64)$$

Los siguientes casos son de interés:

- **Traslaciones y rotaciones rígidas** ($\xi_{(0)}^\varphi = c$ - constante y $\xi_{(0)}^t = c'$ - constante): $\delta_\xi a = pc$, que equivale a una traslación rígida $\varphi \rightarrow \varphi + c$. La forma funcional $a = p\varphi$ se preserva.
- **Transformaciones conformes generales** ($\xi_{(0)}^\varphi = \mathcal{Y}(\varphi)$): $\delta_\xi a = p\mathcal{Y}(\varphi)$ depende de φ y por tanto *no* preserva la forma lineal $a = p\varphi$ salvo que $\mathcal{Y}$ sea constante. Es decir, el fondo axialmente simétrico rompe explícitamente la parte no-rígida del grupo conforme.

El subgrupo asintótico preservado por el fondo es entonces $\mathbb{R} \times U(1)$: traslaciones temporales y rotaciones rígidas en φ .

Relación funcional entre a y b (integrabilidad de las cargas). Siguiendo la construcción de Regge–Teitelboim [1], la variación de la carga canónica generada por un Killing asintótico ξ contiene una contribución del sector escalar que se calcula, para un escalar libre con caída lenta, como

$$\delta Q_\phi(\xi) = \int_{\partial\Sigma} d\varphi \xi^\perp [\Delta_- a \delta b + \Delta_+ b \delta a] / L + (\text{términos divergentes}), \quad (65)$$

donde $\xi^\perp$ es la componente ortogonal al hipersuperficie espacial. En nuestro caso $\Delta_- = 0$, $\Delta_+ = 2$, de modo que

$$\delta Q_\phi(\xi) \propto \int_{\partial\Sigma} d\varphi \xi^\perp b \delta a. \quad (66)$$

Para que δQ_ϕ sea *integrable* como un funcional local de las cargas a y b , éstas deben estar funcionalmente relacionadas $b = b(a)$ (o bien $a = a(b)$). La invariancia AdS asintótica adicionalmente fija esta relación funcional [1]: para $\Delta_- \neq 0$, la relación de HMTZ es $a = a_0 b^{\Delta_-/\Delta_+}$;

en nuestro caso límite $\Delta_- = 0$, esta relación degenera y se reemplaza por la forma logarítmica del caso BF (eq. (3.4) de [1] adaptada a $D = 3$),

$$\boxed{b = -\frac{2}{D-1} a \log(a/a_0) \Big|_{D=3} = -a \log(a/a_0),} \quad (67)$$

con a_0 una constante de integración.

Sobre nuestro fondo $\phi = p\varphi$ tenemos $b = 0$, lo que exige $\log(a/a_0) = 0 \Rightarrow a = a_0$. Pero $a = p\varphi$ no es una constante, sino una función lineal de φ . La aparente inconsistencia se resuelve notando que la relación (67) está formulada para a constante sobre la esfera en $\partial\Sigma$, i.e., para el modo homogéneo. Para el modo winding $a \propto \varphi$ no periódico, la construcción canónica de HMTZ debe extenderse puntualmente y $b \equiv 0$ es admisible porque, en el fondo, la rama- b está exactamente apagada y no hay que integrar $b \delta a$: el fondo yace en la subvariedad de *condiciones iniciales* $b = 0$.

Contribución del campo escalar a las cargas AdS. La carga conservada asociada a un Killing asintótico ξ es, en general [1],

$$Q(\xi) = Q_G(\xi) + Q_\phi(\xi), \quad (68)$$

donde Q_G es el término gravitacional de Regge–Teitelboim y Q_ϕ recoge la contribución del escalar. Para $D = 3$, $m^2 = 0$ y en la normalización de Caso-1 (kinético $-\alpha_1(\partial\phi)^2$),

$$Q_\phi(\xi) = \frac{\alpha_1}{8\pi G} \int_{\partial\Sigma} d\varphi \xi^\perp \left[L^2 (n^r \partial_r \phi)^2 + \phi \partial_r \phi r \right]_\infty, \quad (69)$$

que reproduce la fórmula (3.6) de [1] adaptada al presente contexto. Esta contribución es esencial para cancelar las divergencias del sector gravitacional (originadas en el término $\alpha_1 p^2 \log(r/r_0)$ de $f(r)$) y garantizar la finitud de las cargas.

Síntesis. El análisis de HMTZ aplicado a Caso-1 arroja las siguientes conclusiones:

1. El escalar sin masa en $D = 3$ tiene exponentes $\Delta_- = 0$, $\Delta_+ = 2$, correspondientes a la caída lenta que requiere condiciones de contorno relajadas.
2. Bajo Killings asintóticos ξ , las dos ramas se transforman como $\delta_\xi a = \xi^m \partial_m a$ y $\delta_\xi b = -2\eta^r b + \xi^m \partial_m b$; es decir, a es un escalar conforme y b tiene peso conforme $\Delta_+ = 2$.
3. El fondo $\phi = p\varphi$ preserva sólo el subgrupo $\mathbb{R} \times U(1)$ de la simetría asintótica AdS_3 .
4. La integrabilidad de las cargas canónicas exige, en el caso genérico, la relación logarítmica de HMTZ $b = -a \log(a/a_0)$ entre las dos ramas; el fondo $b = 0$ se encuentra en la subvariedad singular de esta relación.
5. El escalar contribuye explícitamente a las cargas conservadas y esta contribución es la responsable de cancelar las divergencias generadas por el término logarítmico en $f(r)$.

Estos resultados son consistentes con los presentados en [1] para $D \geq 4$ y en la referencia previa [2] específica para $D = 3$, y explican por qué el sector $\alpha_1 \neq 0$ en Caso-1 admite un principio variacional bien definido y cargas asintóticas finitas a pesar de la caída lenta del campo escalar.

2.3. Caso-2

Consideremos ahora el truncamiento

$$\alpha_{n \geq 2} = 0, \quad \beta_{m \geq 1} = 0, \quad \beta_0 \neq 0, \quad \alpha_1 = 0, \quad (70)$$

de modo que la acción se reduce a

$$I_{\text{EQT}} = \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}} d^3x \sqrt{|g|} (\mathcal{L}_0 + \mathcal{Q}_\beta), \quad (71)$$

con

$$\mathcal{L}_0 = R + \frac{2}{L^2}, \quad \mathcal{Q}_\beta = L^2 \beta_0 [3R_{ab} \partial^a \phi \partial^b \phi - (\partial \phi)^2 R]. \quad (72)$$

En este caso, las funciones $N(r)$ y $H(r)$ se reducen a

$$N(r) = \frac{r^2}{L^2} - \lambda, \quad H(r) = 1 + \beta_0 \left(\frac{pL}{r} \right)^2 \Rightarrow f(r) = \frac{N(r)}{H(r)} = \frac{\frac{r^2}{L^2} - \lambda}{1 + \beta_0 \frac{p^2 L^2}{r^2}}. \quad (73)$$

2.3.1. Notación y convenciones

Antes de variar la acción, fijamos la notación. El volumen espacio-temporal $\mathcal{M}$ tiene frontera $\partial\mathcal{M}$, con normal unitaria exterior n^a (tipo espacial en el borde $r \rightarrow \infty$, es decir $n^a n_a = +1$). El tensor métrico inducido es

$$h_{ab} = g_{ab} - n_a n_b, \quad h^{ab} = g^{ab} - n^a n^b, \quad (74)$$

y la curvatura extrínseca y su traza,

$$K_{ab} = h_a^c \nabla_c n_b, \quad K = h^{ab} K_{ab}. \quad (75)$$

Introducimos también la notación

$$\psi_a \equiv \partial_a \phi, \quad \psi^a \equiv g^{ab} \partial_b \phi, \quad \psi^2 \equiv g^{ab} \psi_a \psi_b = (\partial \phi)^2. \quad (76)$$

Para variaciones arbitrarias δg^{ab} y $\delta \phi$, denotaremos

$$\delta I = \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}} d^3x \sqrt{|g|} [\mathcal{E}_{ab} \delta g^{ab} + \mathcal{E}_\phi \delta \phi] + \frac{1}{16\pi G} \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|} [\Theta_{(g)} + \Theta_{(\phi)}], \quad (77)$$

donde $\mathcal{E}_{ab} = 0$ y $\mathcal{E}_\phi = 0$ son las ecuaciones de movimiento en el bulk, y $\Theta_{(g)}, \Theta_{(\phi)}$ son los términos de frontera. Un principio variacional bien planteado exige elegir condiciones de contorno de manera que ambos términos de frontera se anulen (posiblemente añadiendo contratérminos apropiados).

Recordamos las identidades básicas:

$$\delta \sqrt{|g|} = -\frac{1}{2} \sqrt{|g|} g_{ab} \delta g^{ab}, \quad (78)$$

$$\delta R_{ab} = \nabla_c \delta \Gamma_{ab}^c - \nabla_a \delta \Gamma_{cb}^c, \quad (79)$$

$$\delta \Gamma_{ab}^c = \frac{1}{2} g^{cd} (\nabla_a \delta g_{bd} + \nabla_b \delta g_{ad} - \nabla_d \delta g_{ab}), \quad (80)$$

$$g^{ab} \delta R_{ab} = \nabla_c \Theta_R^c, \quad \Theta_R^c = g_{ab} \nabla^c \delta g^{ab} - \nabla_b \delta g^{bc}. \quad (81)$$

1) Variación respecto de ϕ

Puesto que $\mathcal{L}_0$ no depende de ϕ , sólo contribuye $\mathcal{Q}_\beta$. De (72),

$$\delta_\phi \mathcal{Q}_\beta = L^2 \beta_0 \left[6 R_{ab} \psi^a \nabla^b \delta\phi - 2R \psi^a \nabla_a \delta\phi \right] = 2L^2 \beta_0 (3R_{ab} - Rg_{ab}) \psi^a \nabla^b \delta\phi. \quad (82)$$

Definiendo la corriente

$$J^b \equiv 2L^2 \beta_0 (3R^{ab} - Rg^{ab}) \psi_a, \quad (83)$$

tenemos $\delta_\phi \mathcal{Q}_\beta = J^b \nabla_b \delta\phi$. Integrando por partes,

$$\int_{\mathcal{M}} d^3x \sqrt{|g|} J^b \nabla_b \delta\phi = - \int_{\mathcal{M}} d^3x \sqrt{|g|} (\nabla_b J^b) \delta\phi + \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|} n_b J^b \delta\phi. \quad (84)$$

Ecuación de movimiento del escalar (bulk):

$$\boxed{\mathcal{E}_\phi = -\nabla_b J^b = -2L^2 \beta_0 \nabla_b [(3R^{ab} - Rg^{ab}) \psi_a] = 0.} \quad (85)$$

Término de frontera del escalar:

$$\boxed{\Theta_{(\phi)} = n_b J^b \delta\phi = 2L^2 \beta_0 n_b (3R^{ab} - Rg^{ab}) \psi_a \delta\phi.} \quad (86)$$

Observación: En el fondo axialmente simétrico $d\phi = p d\varphi$, el vector $\psi^a = p g^{a\varphi}$ es tangencial al borde $\{r = \text{cte}\}$, es decir $n_a \psi^a = 0$. Sin embargo, la contracción $n_b J^b$ contiene $n_b R^{ab} \psi_a$ que en general *no* se anula. Este término se cancelará imponiendo la condición de Dirichlet

$$\delta\phi|_{\partial\mathcal{M}} = 0. \quad (87)$$

Observación

Sin embargo, para el ansatz explícito

$$\phi = p\varphi, \quad \psi_a = p \delta_a^\varphi, \quad (88)$$

y para un borde $r = \text{cte}$ de una métrica diagonal circularmente simétrica, se tiene

$$n_b J^b = 2L^2 \beta_0 p n_r (3R^{\varphi r} - Rg^{\varphi r}) = 0. \quad (89)$$

Por tanto, en la solución de fondo este término se anula incluso antes de imponer Dirichlet. La condición de Dirichlet sigue siendo la más limpia para el principio variacional general, pero el texto debería distinguir entre:

anulación genérica por Dirichlet y anulación automática sobre el ansatz diagonal. (90)

2.3.2. Variación respecto de g^{ab}

Descomponemos $\mathcal{L}_0 + \mathcal{Q}_\beta$ en tres piezas:

$$\mathcal{L}_{\text{EH}} = R, \quad \mathcal{L}_\Lambda = \frac{2}{L^2}, \quad \mathcal{L}_\beta = \underbrace{3L^2\beta_0 R^{ab}\psi_a\psi_b}_{\mathcal{L}_A} + \underbrace{-L^2\beta_0 R\psi^2}_{\mathcal{L}_B}. \quad (91)$$

(a) Pieza Einstein–Hilbert y constante cosmológica. El cálculo estándar da

$$\delta \int_{\mathcal{M}} \sqrt{|g|} \left(R + \frac{2}{L^2} \right) = \int_{\mathcal{M}} \sqrt{|g|} \left(G_{ab} - \frac{1}{L^2} g_{ab} \right) \delta g^{ab} + \int_{\mathcal{M}} \sqrt{|g|} \nabla_c \Theta_R^c, \quad (92)$$

con Θ_R^c dado en (81). Usando el teorema de la divergencia,

$$\int_{\mathcal{M}} \sqrt{|g|} \nabla_c \Theta_R^c = \int_{\partial\mathcal{M}} \sqrt{|h|} n_c \Theta_R^c. \quad (93)$$

Un cálculo estándar muestra que, imponiendo la condición Dirichlet $\delta h_{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0$,

$$n_c \Theta_R^c \Big|_{\delta h_{ab}=0} = -2 \delta K. \quad (94)$$

(b) Pieza $\mathcal{L}_B = -L^2\beta_0 R\psi^2$. Variando cada factor,

$$\begin{aligned} \delta(\sqrt{|g|} \mathcal{L}_B) = & -L^2\beta_0 \left[-\frac{1}{2} \sqrt{|g|} g_{ab} R \psi^2 \delta g^{ab} + \sqrt{|g|} R_{ab} \psi^2 \delta g^{ab} + \sqrt{|g|} R \psi_a \psi_b \delta g^{ab} \right. \\ & \left. + \sqrt{|g|} \psi^2 g^{ab} \delta R_{ab} \right]. \end{aligned} \quad (95)$$

Los tres primeros términos son *algebraicos* en δg^{ab} . El último requiere integrar por partes: usando $g^{ab} \delta R_{ab} = \nabla_c \Theta_R^c$,

$$\int_{\mathcal{M}} \sqrt{|g|} \psi^2 \nabla_c \Theta_R^c = \int_{\partial\mathcal{M}} \sqrt{|h|} n_c \psi^2 \Theta_R^c - \int_{\mathcal{M}} \sqrt{|g|} (\nabla_c \psi^2) \Theta_R^c. \quad (96)$$

El segundo integrando debe integrarse por partes una vez más para extraer un factor de δg^{ab} . Sustituyendo $\Theta_R^c = g_{ab} \nabla^c \delta g^{ab} - \nabla_b \delta g^{bc}$ y volviendo a integrar por partes se obtiene

$$- \int_{\mathcal{M}} \sqrt{|g|} (\nabla_c \psi^2) \Theta_R^c = \int_{\mathcal{M}} \sqrt{|g|} [g_{ab} \square \psi^2 - \nabla_a \nabla_b \psi^2] \delta g^{ab} + \Delta \Theta_{(g,B)}, \quad (97)$$

donde $\Delta \Theta_{(g,B)}$ es un término de frontera adicional que se anula bajo la condición $\delta g^{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0$ en la parte tangencial (es decir, bajo la Dirichlet $\delta h_{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0$ combinada con las hipótesis usuales sobre las componentes normal-normal).

Reuniendo todo,

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{ab}^{(B)} = & L^2\beta_0 \left[\frac{1}{2} g_{ab} R \psi^2 - R_{ab} \psi^2 - R \psi_a \psi_b + \nabla_a \nabla_b \psi^2 - g_{ab} \square \psi^2 \right] \\ = & L^2\beta_0 \left[-G_{ab} \psi^2 - R \psi_a \psi_b + \nabla_a \nabla_b \psi^2 - g_{ab} \square \psi^2 \right], \end{aligned} \quad (98)$$

y el término de frontera generado por $\mathcal{L}_B$ es

$$\Theta_{(g,B)} = -L^2\beta_0 n_c \psi^2 \Theta_R^c \Big|_{\delta h=0} + 2L^2\beta_0 \psi^2 \delta K, \quad (99)$$

donde usamos (94).

(c) **Pieza** $\mathcal{L}_A = 3L^2\beta_0 R^{ab}\psi_a\psi_b$. Análogamente,

$$\delta(\sqrt{|g|}\mathcal{L}_A) = 3L^2\beta_0 \left[-\frac{1}{2}\sqrt{|g|}g_{ab}R^{cd}\psi_c\psi_d\delta g^{ab} + 2\sqrt{|g|}R_{(a}{}^c\psi_{b)}\psi_c\delta g^{ab} + \sqrt{|g|}\psi^a\psi^b\delta R_{ab} \right]. \quad (100)$$

Para la variación de R_{ab} escribimos, usando la identidad de Palatini,

$$\psi^a\psi^b\delta R_{ab} = \psi^a\psi^b(\nabla_c\delta\Gamma_{ab}^c - \nabla_a\delta\Gamma_{cb}^c) = \nabla_c[\psi^a\psi^b\delta\Gamma_{ab}^c - \psi^c\psi^b\delta\Gamma_{ab}^a] + \text{bulk}. \quad (101)$$

Tras dos integraciones por partes sucesivas, la contribución al bulk resulta

$$3L^2\beta_0 \left[-\nabla_c\nabla_{(a}(\psi^c\psi_{b)}) + \frac{1}{2}\square(\psi_a\psi_b) + \frac{1}{2}g_{ab}\nabla_c\nabla_d(\psi^c\psi^d) \right] \delta g^{ab}, \quad (102)$$

y la contribución de frontera es

$$\Theta_{(g,A)} = 3L^2\beta_0 \left[n_c\psi^a\psi^b\delta\Gamma_{ab}^c - n_a\psi^a\psi^b\delta\Gamma_{cb}^c \right] + \Delta\Theta_{(g,A)}, \quad (103)$$

donde $\Delta\Theta_{(g,A)}$ recolecta las contribuciones de las sucesivas integraciones por partes y contiene términos proporcionales a δg^{ab} (no a sus derivadas).

Determinación explícita de $\Delta\Theta_{(g,A)}$. Reescribimos la primera IBP explícitamente. Usando la identidad de Palatini y $S^{ab} \equiv \psi^a\psi^b$ (simétrico), tenemos

$$\int_{\mathcal{M}} \sqrt{|g|} S^{ab} \delta R_{ab} = \int_{\partial\mathcal{M}} \sqrt{|h|} n_c W^c + \int_{\mathcal{M}} \sqrt{|g|} Z, \quad (104)$$

con la corriente primaria

$$W^c = S^{ab} \delta\Gamma_{ab}^c - S^{cb} \delta\Gamma_{ab}^a, \quad (105)$$

y el residuo del bulk

$$Z = -(\nabla_c S^{ab}) \delta\Gamma_{ab}^c + (\nabla_a S^{ab}) \delta\Gamma_{cb}^c. \quad (106)$$

Sustituyendo las expresiones estándar

$$\delta\Gamma_{ab}^c = \frac{1}{2}g^{cd}(\nabla_a\delta g_{bd} + \nabla_b\delta g_{ad} - \nabla_d\delta g_{ab}), \quad \delta\Gamma_{cb}^c = \frac{1}{2}g^{cd}\nabla_b\delta g_{cd}, \quad (107)$$

y usando la simetría $S^{ab} = S^{ba}$, obtenemos

$$Z = -(\nabla^d S^{ab}) \nabla_a \delta g_{bd} + \frac{1}{2}(\nabla^d S^{ab}) \nabla_d \delta g_{ab} + \frac{1}{2}(\nabla_a S^{ab}) g^{cd} \nabla_b \delta g_{cd}. \quad (108)$$

Cada uno de los tres términos requiere una IBP adicional, generando una contribución de bulk (con δg_{ab} sin derivar) y una nueva contribución de frontera. Explícitamente:

$$-(\nabla^d S^{ab}) \nabla_a \delta g_{bd} = -\nabla_a [(\nabla^d S^{ab}) \delta g_{bd}] + (\nabla_a \nabla^d S^{ab}) \delta g_{bd}, \quad (109)$$

$$\frac{1}{2}(\nabla^d S^{ab}) \nabla_d \delta g_{ab} = \frac{1}{2}\nabla_d [(\nabla^d S^{ab}) \delta g_{ab}] - \frac{1}{2}(\square S^{ab}) \delta g_{ab}, \quad (110)$$

$$\frac{1}{2}(\nabla_a S^{ab}) g^{cd} \nabla_b \delta g_{cd} = \frac{1}{2}\nabla_b [(\nabla_a S^{ab}) g^{cd} \delta g_{cd}] - \frac{1}{2}(\nabla_b \nabla_a S^{ab}) g^{cd} \delta g_{cd}. \quad (111)$$

Recolectando los términos de frontera (via el teorema de la divergencia) y restaurando el prefactor global $3L^2\beta_0$, obtenemos

$$\Delta\Theta_{(g,A)} = 3L^2\beta_0 \left[-n_a(\nabla^d S^{ab}) \delta g_{bd} + \frac{1}{2}(n^d \nabla_d S^{ab}) \delta g_{ab} + \frac{1}{2}(n_b \nabla_a S^{ab}) g^{cd} \delta g_{cd} \right], \quad (112)$$

con $S^{ab} = \psi^a\psi^b$.

Forma expandida en términos de ϕ . Usando $\nabla_e(\psi^a\psi^b) = (\nabla_e\psi^a)\psi^b + \psi^a\nabla_e\psi^b$ y la identidad

$$\psi^a\nabla_a\psi^b = \psi^a\nabla^b\psi_a = \frac{1}{2}\nabla^b(\psi^a\psi_a) = \frac{1}{2}\nabla^b\psi^2, \quad (113)$$

(donde se usó $\nabla_a\psi_b = \nabla_a\partial_b\phi$ simétrica en ab), se obtienen las contracciones

$$\nabla_a S^{ab} = (\square\phi)\psi^b + \frac{1}{2}\nabla^b\psi^2, \quad n^d\nabla_d S^{ab} = 2\psi^{(a}(n^d\nabla_d\psi^{b)}), \quad (114)$$

$$n_a\nabla^d S^{ab} = (n_a\nabla^d\psi^a)\psi^b + (n\cdot\psi)\nabla^d\psi^b. \quad (115)$$

Sustituyendo en (112),

$$\begin{aligned} \Delta\Theta_{(g,A)} = 3L^2\beta_0 \Big\{ & -[(n_a\nabla^d\psi^a)\psi^b + (n\cdot\psi)\nabla^d\psi^b]\delta g_{bd} \\ & + \psi^{(a}(n^d\nabla_d\psi^{b)})\delta g_{ab} \\ & + \frac{1}{2}\left[(\square\phi)(n\cdot\psi) + \frac{1}{2}(n^b\nabla_b\psi^2)\right]g^{cd}\delta g_{cd} \Big\}. \end{aligned} \quad (116)$$

Anulación en el fondo bajo Dirichlet. En el fondo axialmente simétrico $\phi = p\varphi$, el gradiente $\psi_a = p\delta_a^\varphi$ es tangencial al borde, es decir

$$n\cdot\psi|_{\partial\mathcal{M}} = 0. \quad (117)$$

Además, la condición Dirichlet $\delta h_{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0$ en el gauge normal-Gaussiano cerca del borde implica que las componentes de δg_{ab} tangenciales al borde se anulan sobre $\partial\mathcal{M}$, de modo que

$$\psi^a\psi^b\delta g_{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0, \quad \psi^b\delta g_{bd}|_{\partial\mathcal{M}} \propto n_d, \quad g^{cd}\delta g_{cd}|_{\partial\mathcal{M}} \text{ es puramente normal-normal.} \quad (118)$$

Combinando estas propiedades con $n\cdot\psi = 0$ y utilizando que $\square\phi = 0$ sobre las soluciones, cada una de las tres piezas de (116) se anula sobre $\partial\mathcal{M}$:

$$\boxed{\Delta\Theta_{(g,A)}|_{\text{fondo, } \delta h_{ab}=0} = 0.} \quad (119)$$

Este resultado confirma que, en el fondo con ψ^a tangencial al borde y bajo Dirichlet en la métrica inducida, el único residuo relevante de la variación de $\mathcal{L}_A = 3L^2\beta_0 R^{ab}\psi_a\psi_b$ proviene del término primario $n_c W^c$, que es el que se cancelará con el contratérmino $I_{\text{ct},A}$ introducido más adelante.

Reducción del término primario. En el fondo $\psi_a = p\delta_a^\varphi$ (tangencial al borde), $\psi^a n_a = n^a\nabla_a\phi = 0$, y usando

$$n_c\delta\Gamma_{ab}^c|_{\delta h_{ab}=0} = -\delta K_{ab}, \quad (120)$$

el primer sumando de (103) se reduce a

$$n_c\psi^a\psi^b\delta\Gamma_{ab}^c|_{\delta h_{ab}=0} = -\psi^a\psi^b\delta K_{ab}, \quad (121)$$

mientras que el segundo se anula por $n_a\psi^a = 0$. Así,

$$\Theta_{(g,A)}|_{\delta h_{ab}=0} = -3L^2\beta_0\psi^a\psi^b\delta K_{ab} = -3L^2\beta_0 D^i\phi D^j\phi\delta K_{ij}. \quad (122)$$

La contribución algebraica $\mathcal{E}_{ab}^{(A)}$ al bulk es

$$\mathcal{E}_{ab}^{(A)} = 3L^2\beta_0 \left[-\frac{1}{2}g_{ab}R^{cd}\psi_c\psi_d + 2R_{(a}{}^c\psi_{b)}\psi_c - \nabla_c\nabla_{(a}(\psi^c\psi_{b)}) + \frac{1}{2}\square(\psi_a\psi_b) + \frac{1}{2}g_{ab}\nabla_c\nabla_d(\psi^c\psi^d) \right]. \quad (123)$$

(d) Ecuación de Einstein modificada (bulk). Sumando todas las contribuciones,

$$\boxed{\mathcal{E}_{ab} = G_{ab} - \frac{1}{L^2}g_{ab} + \mathcal{E}_{ab}^{(A)} + \mathcal{E}_{ab}^{(B)} = 0,} \quad (124)$$

con $\mathcal{E}_{ab}^{(A)}$ dado por (123) y $\mathcal{E}_{ab}^{(B)}$ por (98).

(e) Término de frontera total (métrica). El término de frontera generado por la variación métrica es la suma de las contribuciones (94), (99) y (122),

$$\boxed{\Theta_{(g)}|_{\delta h_{ab}=0} = -2\delta K + 2L^2\beta_0\psi^2\delta K - 3L^2\beta_0\psi^a\psi^b\delta K_{ab}.} \quad (125)$$

3) Condiciones de frontera y contratérminos

Para tener un principio variacional bien planteado imponemos condiciones tipo Dirichlet *simultáneas* en la métrica inducida y en el escalar:

$$\boxed{\delta h_{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0, \quad \delta\phi|_{\partial\mathcal{M}} = 0.} \quad (126)$$

Consecuencias de (126):

- $\delta h_{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0$ implica $\delta\sqrt{|h|} = 0$ y anula las componentes tangenciales de δg^{ab} , pero *no* δK ni δK_{ab} , que contienen derivadas normales de δg_{ab} no fijadas por Dirichlet.
- En el fondo $\phi = p\varphi$ el gradiente $\psi_a = p\delta_a^\varphi$ es tangencial al borde ($n_a\psi^a = 0$). Con $\delta\phi|_{\partial\mathcal{M}} = 0$ se anulan además las derivadas tangenciales de $\delta\phi$, de modo que $\delta(\psi^2)|_{\partial\mathcal{M}} = 0$ y $\psi_a\psi_b\delta g^{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0$.
- Con ello, el término escalar $\Theta_{(\phi)}$ de (86) se anula. Genéricamente lo hace por Dirichlet en ϕ ; sobre el ansatz diagonal se anula incluso de forma automática, pues $n_b J^b = 0$ (cf. el recuadro de la subsección 1).

Así, bajo (126) el término escalar $\Theta_{(\phi)}$ se anula, pero el término métrico $\Theta_{(g)}$ de (125) *no*, porque δK y δK_{ab} contienen derivadas normales de la métrica ausentes del dato Dirichlet. Debemos cancelar sus *tres* residuos con tres contratérminos de frontera.

(i) Gibbons–Hawking–York: residuo $-2\delta K$. Se cancela con el término estándar

$$I_{\text{GHY}} = \frac{1}{8\pi G} \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|} K, \quad (127)$$

ya que $\delta I_{\text{GHY}}|_{\delta h_{ab}=0} = (8\pi G)^{-1} \int \sqrt{|h|} \delta K$, equivalente a $+2\delta K$ en unidades de $1/(16\pi G)$.

(ii) **Contratérmino asociado a $\mathcal{L}_B = -L^2\beta_0 R \psi^2$: residuo $+2L^2\beta_0 \psi^2 \delta K$.** Se cancela añadiendo

$$I_{\text{ct,B}} = -\frac{L^2\beta_0}{8\pi G} \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|} \psi^2 K, \quad \psi^2|_{\partial\mathcal{M}} = h^{ij} D_i \phi D_j \phi. \quad (128)$$

Bajo (126) se tiene $\delta\sqrt{|h|} = 0$ y $\delta\psi^2|_{\partial\mathcal{M}} = 0$, de modo que¹

$$\delta I_{\text{ct,B}}|_{\text{Dirichlet}} = -\frac{L^2\beta_0}{8\pi G} \int_{\partial\mathcal{M}} \sqrt{|h|} \psi^2 \delta K \stackrel{1/16\pi G}{=} -2L^2\beta_0 \psi^2 \delta K, \quad (129)$$

que cancela el residuo $+2L^2\beta_0 \psi^2 \delta K$ de (125).

(iii) **Contratérmino asociado a $\mathcal{L}_A = 3L^2\beta_0 R^{ab} \psi_a \psi_b$: residuo $-3L^2\beta_0 \psi^a \psi^b \delta K_{ab}$.** Se cancela añadiendo

$$I_{\text{ct,A}} = \frac{3L^2\beta_0}{16\pi G} \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|} K_{ij} D^i \phi D^j \phi. \quad (130)$$

Su variación bajo (126), aprovechando $\delta(\psi^a \psi^b)|_{\partial\mathcal{M}} = 0$ (Dirichlet en ϕ y h_{ab} , más $\psi^a n_a = 0$),

$$\delta I_{\text{ct,A}}|_{\text{Dirichlet}} = \frac{3L^2\beta_0}{16\pi G} \int_{\partial\mathcal{M}} \sqrt{|h|} \psi^a \psi^b \delta K_{ab}, \quad (131)$$

cancela exactamente el residuo $-3L^2\beta_0 \psi^a \psi^b \delta K_{ab}$ de (125).

Acción total mejorada. Reuniendo el bulk con los tres términos de frontera, la acción con principio variacional bien definido bajo (126) es

$$\boxed{I_{\text{tot}}^{(\text{Caso 2})} = \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}} d^3x \sqrt{|g|} \left(R + \frac{2}{L^2} + L^2\beta_0 [3R^{ab} \psi_a \psi_b - R \psi^2] \right) + \frac{1}{16\pi G} \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|} [2K - 2L^2\beta_0 \psi^2 K + 3L^2\beta_0 K_{ij} D^i \phi D^j \phi]}. \quad (132)}$$

Equivalentemente, en la normalización de I_{GHY} , $I_{\text{bdy}} = I_{\text{GHY}} + I_{\text{ct,B}} + I_{\text{ct,A}}$.

Variación completa. Bajo (126) los tres residuos de $\Theta_{(g)}$ y el término $\Theta_{(\phi)}$ se cancelan, y la variación se reduce a puro bulk,

$$\delta I_{\text{tot}}^{(\text{Caso 2})} = \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}} d^3x \sqrt{|g|} [\mathcal{E}_{ab} \delta g^{ab} + \mathcal{E}_{\phi} \delta \phi], \quad (133)$$

de modo que las ecuaciones de movimiento (124) y (85) se obtienen consistentemente al extremar la acción con $\delta h_{ab}|_{\partial\mathcal{M}} = 0$ y $\delta \phi|_{\partial\mathcal{M}} = 0$.

¹En el ansatz $\phi = p\varphi$ con $n^a \psi_a = 0$, la única variación que sobrevive es la de K .

Finitud on-shell: contratérmino AdS y correcciones en β_0 . Como en Caso-1, la finitud de la acción *on-shell* es un requisito adicional al buen planteamiento variacional. La solución

$$f(r) = \frac{r^2/L^2 - \lambda}{1 + \beta_0 p^2 L^2/r^2} = \frac{r^2}{L^2} - \lambda - \beta_0 p^2 + O(r^{-2}) \quad (134)$$

es asintóticamente AdS_3 , con un desplazamiento efectivo $\lambda \rightarrow \lambda + \beta_0 p^2$ inducido por el acoplamiento no mínimo. La divergencia $\sim r^2$ se remueve con el contratérmino estándar [6]

$$I_{\text{ct,AdS}} = -\frac{1}{8\pi GL} \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|}, \quad (135)$$

cuya variación $\propto \delta\sqrt{|h|}$ se anula bajo (126). Sin embargo, la presencia del sector β_0 —que contribuye a $\Theta_{(g)}$ con términos $\propto \beta_0 \psi^2 K$ y $\propto \beta_0 K_{ij} D^i \phi D^j \phi$ — hace que, en general, $I_{\text{ct,AdS}}$ no reproduzca por sí solo una masa de Brown–York que coincida con la masa termodinámica: se requieren correcciones al contratérmino dependientes del escalar, del tipo

$$\Delta I_{\text{ct}} \propto \frac{\beta_0}{L} \int_{\partial\mathcal{M}} d^2x \sqrt{|h|} \psi^2, \quad (136)$$

cuyo coeficiente se fija exigiendo finitud del funcional on-shell y compatibilidad con la primera ley. Siguiendo la construcción de Balasubramanian–Kraus y su generalización a teorías escalares [6, 8], es precisamente esta clase de contratérminos intrínsecos la que *reconcilia la masa de Brown–York con la masa Hamiltoniana* (y con la termodinámica) cuando $\beta_0 \neq 0$. La acción renormalizada es entonces

$$\boxed{I_{\text{ren}}^{(\text{Caso 2})} = I_{\text{tot}}^{(\text{Caso 2})} + I_{\text{ct,AdS}} + \Delta I_{\text{ct}}.} \quad (137)$$

Condición de frontera del escalar (sector de winding). La solución usa $\phi = p\varphi$. Como $\varphi \sim \varphi + 2\pi$ es angular, $\phi \rightarrow \phi + 2\pi p$ es multivaluada: la interpretación natural es que ϕ es un campo con simetría de desplazamiento (un axión) y p fija un sector topológico de winding. La condición de contorno del escalar debe entonces leerse como la fijación de ese sector,

$$\delta\phi|_{\partial\mathcal{M}} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \delta p = 0 \quad \text{en el sector } \phi = p\varphi. \quad (138)$$

Referencias

- [1] M. Henneaux, C. Martínez, R. Troncoso and J. Zanelli, *Asymptotic behavior and Hamiltonian analysis of anti-de Sitter gravity coupled to scalar fields*, Annals Phys. **322** (2007) 824–848, [arXiv:hep-th/0603185].
- [2] M. Henneaux, C. Martínez, R. Troncoso and J. Zanelli, *Black holes and asymptotics of 2+1 gravity coupled to a scalar field*, Phys. Rev. D **65** (2002) 104007, [arXiv:hep-th/0201170].
- [3] P. Breitenlohner and D. Z. Freedman, *Positive energy in anti-de Sitter backgrounds and gauged extended supergravity*, Phys. Lett. B **115** (1982) 197; *Stability in gauged extended supergravity*, Annals Phys. **144** (1982) 249.

- [4] J. D. Brown and M. Henneaux, *Central charges in the canonical realization of asymptotic symmetries: an example from three-dimensional gravity*, Commun. Math. Phys. **104** (1986) 207.
- [5] T. Regge and C. Teitelboim, *Role of surface integrals in the Hamiltonian formulation of general relativity*, Annals Phys. **88** (1974) 286.
- [6] V. Balasubramanian and P. Kraus, *A stress tensor for anti-de Sitter gravity*, Commun. Math. Phys. **208** (1999) 413–428, [arXiv:hep-th/9902121].
- [7] M. Henneaux, C. Martínez, R. Troncoso and J. Zanelli, *Asymptotically anti-de Sitter spacetimes and scalar fields with a logarithmic branch*, Phys. Rev. D **70** (2004) 044034, [arXiv:hep-th/0404236].
- [8] A. Anabalón, D. Astefanesei, D. Choque and C. Martínez, *Trace anomaly and counter-terms in designer gravity*, JHEP **03** (2016) 117, [arXiv:1511.08759].
- [9] P. Bueno, O. Lasso Andino, J. Moreno and G. van der Velde, *On regular charged black holes in three dimensions*, JHEP **08** (2025) 132, [arXiv:2503.02930].